CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Une fonction périodique qui a une limite

Énoncé

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction périodique qui admet une limite finie ℓ en $+\infty$. Que dire de f ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Il existe $T > 0$ tel que $f(x+T) = f(x)$ pour tout x.
- $f(x) \to \ell$ quand $x \to +\infty$.

Ce qu'on te demande. Montrer que f est constante, égale à ℓ.

Corrigé

1. L'intuition

Une fonction périodique répète indéfiniment le même motif : sin, par exemple, repasse par 1 et -1 sans fin et n'a pas de limite. Pour qu'une fonction périodique se stabilise vers ℓ à l'infini, il faut que son motif soit déjà « plat ». On devine : f est constante, égale à ℓ.

2. Projeter x à l'infini

Soit $T > 0$ une période et x un réel fixé. Par périodicité, $f(x+T) = f(x)$, puis $f(x+2T) = f((x+T)+T) = f(x+T) = f(x)$. Montrons **par récurrence** sur n : $f(x+nT) = f(x)$.

- **Initialisation** $(n = 0)$: $f(x+0) = f(x)$.
- **Hérédité** : si $f(x+nT) = f(x)$, on applique la périodicité au réel $y = x+nT$: $f(x+(n+1)T) = f(y+T) = f(y) = f(x+nT) = f(x)$.

$$f(x+nT) = f(x) \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

On a projeté la valeur $f(x)$ aussi loin qu'on veut vers $+\infty$.

3. Passer à la limite

Comme $T > 0$, $x + nT \to +\infty$ quand $n \to +\infty$. Puisque $f \to \ell$ en $+\infty$, la caractérisation séquentielle donne

$$f(x+nT) \xrightarrow[n\to\infty]{} \ell.$$

4. Comparer

Mais la suite $\left(f(x+nT)\right)_n$ est constante, égale à $f(x)$ (étape 2) : elle tend vers $f(x)$. Par unicité de la limite :

$$f(x) = \ell.$$

5. Conclusion

Ceci vaut pour tout réel x :

> f est constante, égale à ℓ.

Réciproquement, une fonction constante est périodique et a une limite. Conséquence utile : sin, cos, et toute fonction périodique non constante n'ont pas de limite en $+\infty$.

Le piège

Oublier que la conclusion porte sur un x quelconque : il faut fixer x au début, puis conclure pour tout x.

La méthode

Pour exploiter une périodicité avec une limite à l'infini, compare $f(x)$ et $f(x+nT)$ quand $n \to +\infty$.

Rappels de cours utilisés

- **Fonction périodique.** f est T-périodique si $f(x+T) = f(x)$ pour tout x. Alors $f(x+nT) = f(x)$ pour tout entier $n \in \mathbb{Z}$, et f prend sur $[0, T]$ toutes les valeurs qu'elle prend sur $\mathbb{R}$.
- **Caractérisation séquentielle.** $f \to \ell$ en a si et seulement si, pour toute suite (x_n) d'éléments de I qui tend vers a, $f(x_n) \to \ell$. Pour montrer qu'il n'y a pas de limite, il suffit de deux suites tendant vers a dont les images ont des limites différentes.
- **Unicité de la limite.** Une suite ou une fonction a au plus une limite. Si une même suite tend vers ℓ et vers ℓ', alors $\ell = \ell'$.